
DM 8 - Une équation fonctionnelle polynomiale

Problème

Soit $\mathbb{C}[X]$ l'ensemble des polynômes à coefficients complexes. Dans tout ce problème, on identifie les éléments de $\mathbb{C}[X]$ et leurs fonctions polynomiales associées. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ un polynôme **non nul** vérifiant la relation :

$$P(X^2 - 1) = P(X - 1)P(X + 1). \quad (*)$$

1. Montrer que si a est une racine de P alors $(a + 1)^2 - 1$ et $(a - 1)^2 - 1$ sont aussi des racines de P .
2. Soit $a_0 \in \mathbb{C}$. On définit la suite de nombres complexes $(a_n)_{n \geq 0}$ en posant pour tout $n \geq 0$, $a_{n+1} = a_n^2 + 2a_n$.
 - (a) Vérifier que, lorsque a_0 est une racine de P , pour tout entier naturel n , le nombre complexes a_n est une racine de P .
 - (b) Montrer que, lorsque a_0 est un réel strictement positif, la suite $(a_n)_{n \geq 0}$ est une suite strictement croissante de réels strictement positifs.
 - (c) En déduire que P n'admet pas de racine réelle strictement positive.
 - (d) Montrer que -1 n'est pas racine de P .
 - (e) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $a_n + 1 = (a_0 + 1)^{2^n}$.
3. Déduire des questions précédentes que si a est une racine complexe de P , alors $|a + 1| = 1$. On admettra que l'on a aussi $|a - 1| = 1$.
4. Montrer que si le degré de P est strictement supérieur à 0 alors P a pour unique racine 0.
5. Déterminer alors tous les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ qui vérifient la relation $(*)$.